

Singapour, Paris, Longyearbyen : trois climats à comparer

4 étapes

Singapore, Paris, Longyearbyen

Température de l'air à 2 m

Objectif

Comparer trois normales annuelles (1° , 49° et 78° N) et relier amplitude et moyenne annuelles à la latitude.

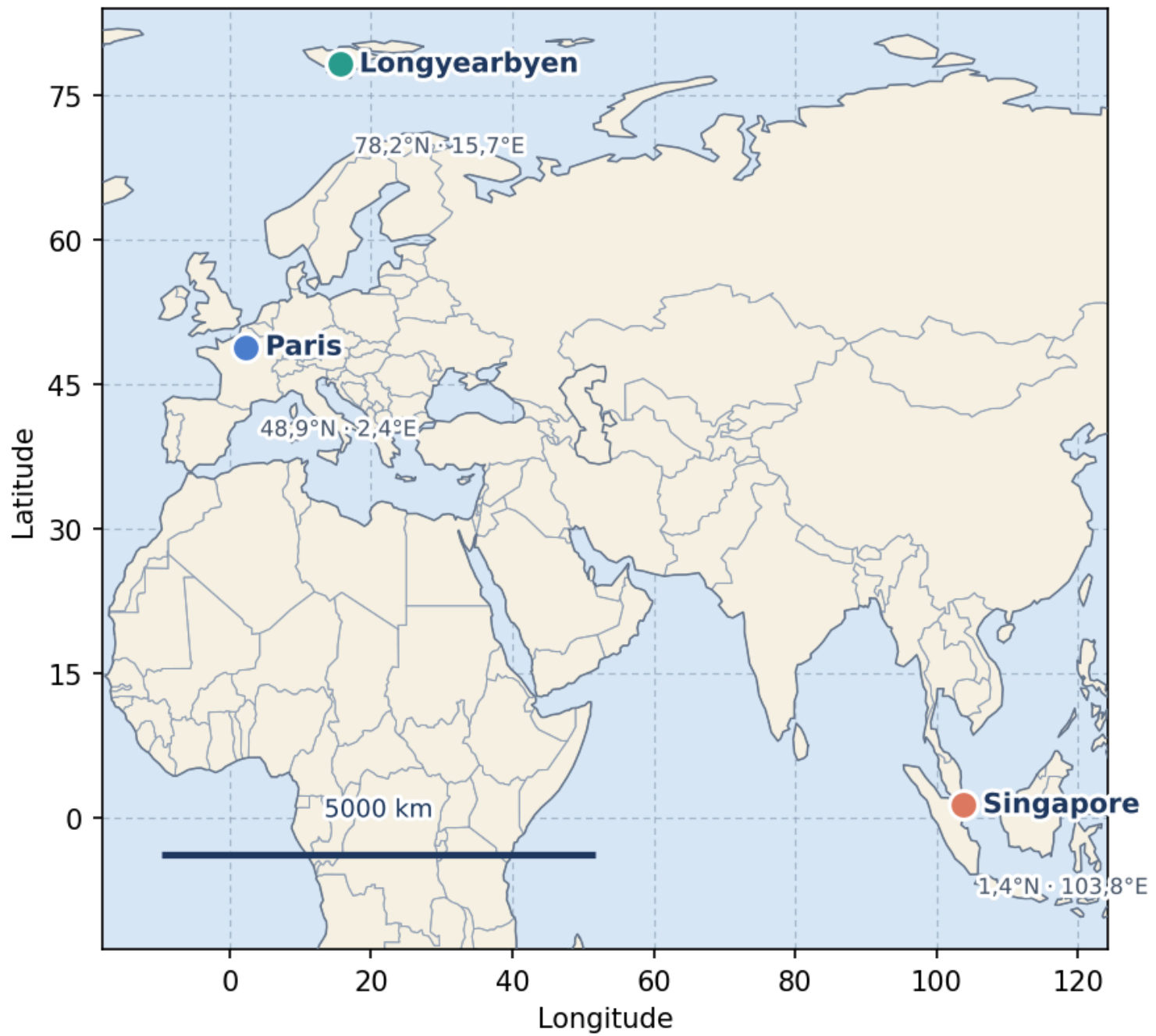
Singapour (1° N), Paris (49° N), Longyearbyen (78° N) : trois latitudes, trois climats. Les douze moyennes mensuelles de chaque ville racontent leur année — à vous de les chiffrer.

Ce que tu vas apprendre à faire

Lire une normale mensuelle pour trois villes · Calculer une amplitude et classer · Relier amplitude, moyenne annuelle et latitude

Où sont ces villes ?

Situation — Singapore, Paris, Longyearbyen

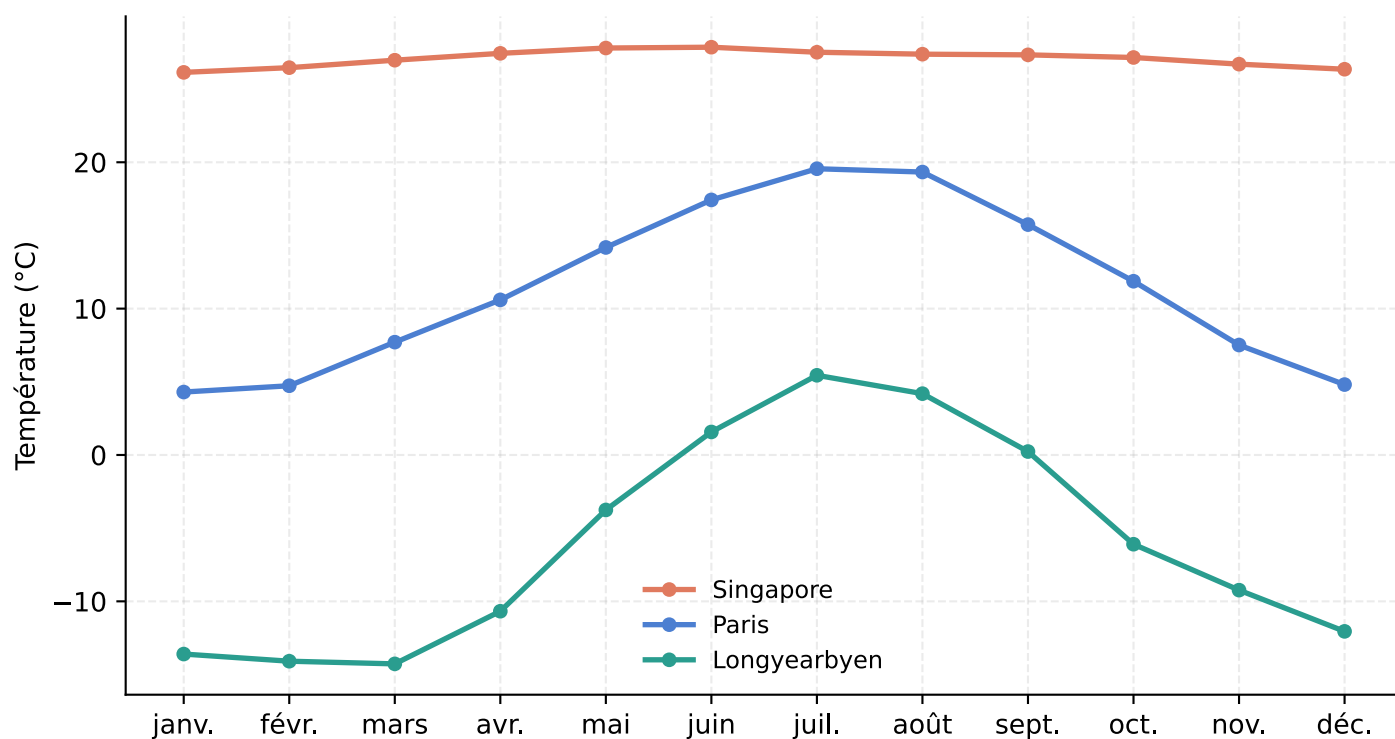


Situation des villes étudiées.

Relève pour chaque ville la température moyenne de janvier puis celle de juillet : donne les six valeurs en degrés Celsius.

Piste. Janvier : mois 1 ; juillet : mois 7. Lis chaque valeur sur l'axe.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



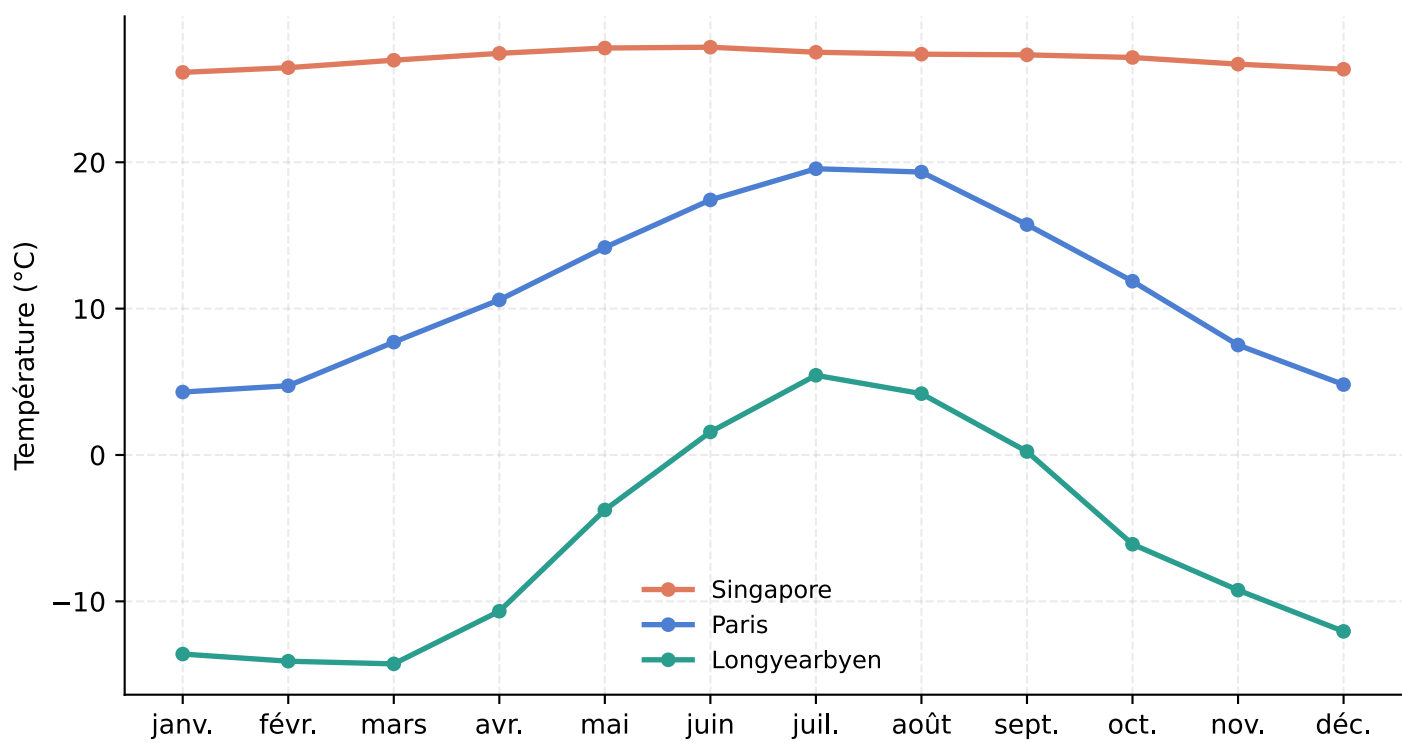
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Calcule l'amplitude thermique annuelle des trois villes et classe-les de la plus stable à la plus contrastée.

Piste. Amplitude = mois le plus chaud – mois le plus froid.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



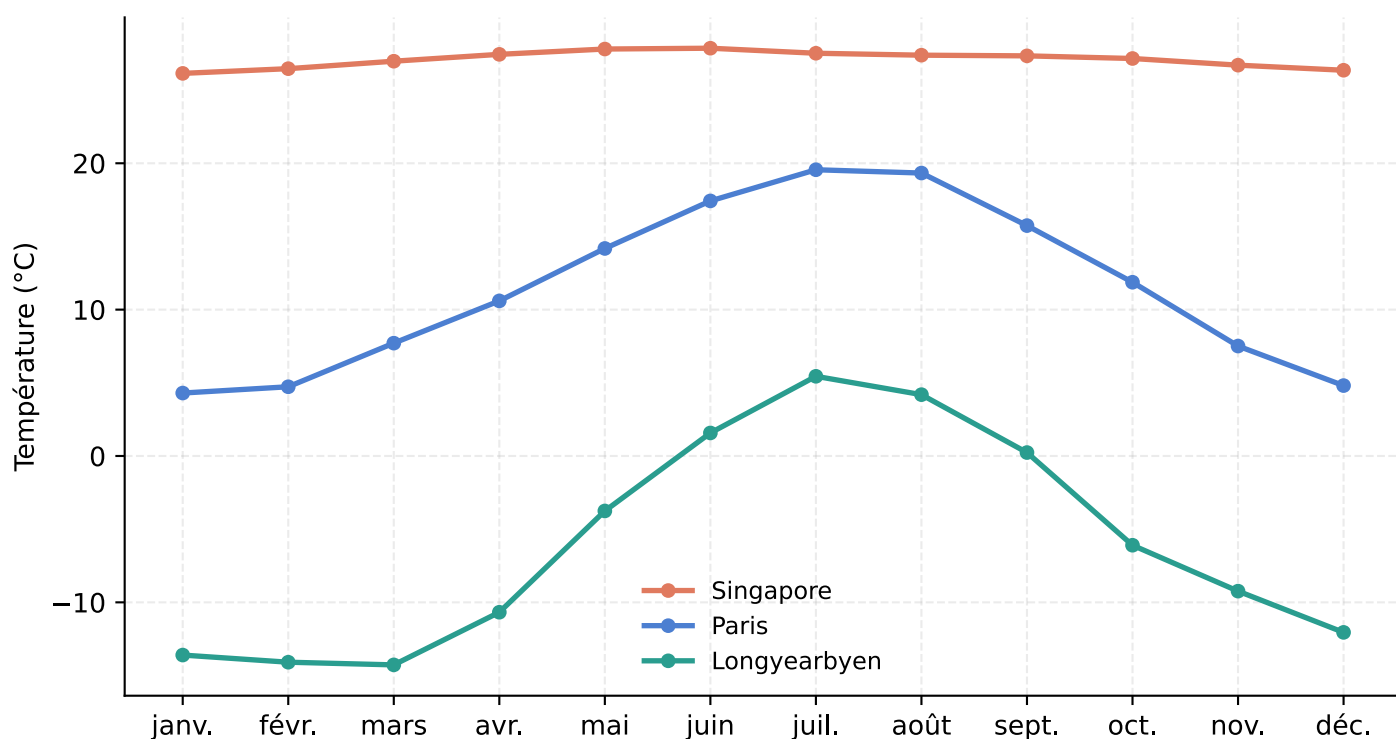
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Range les trois villes par latitude croissante, puis relie chacune de leurs amplitudes à sa latitude et à sa moyenne annuelle, en confrontant la normale mensuelle et le diagramme ombrothermique : que remarques-tu ?

Piste. Range les trois villes par latitude croissante et regarde les deux colonnes.

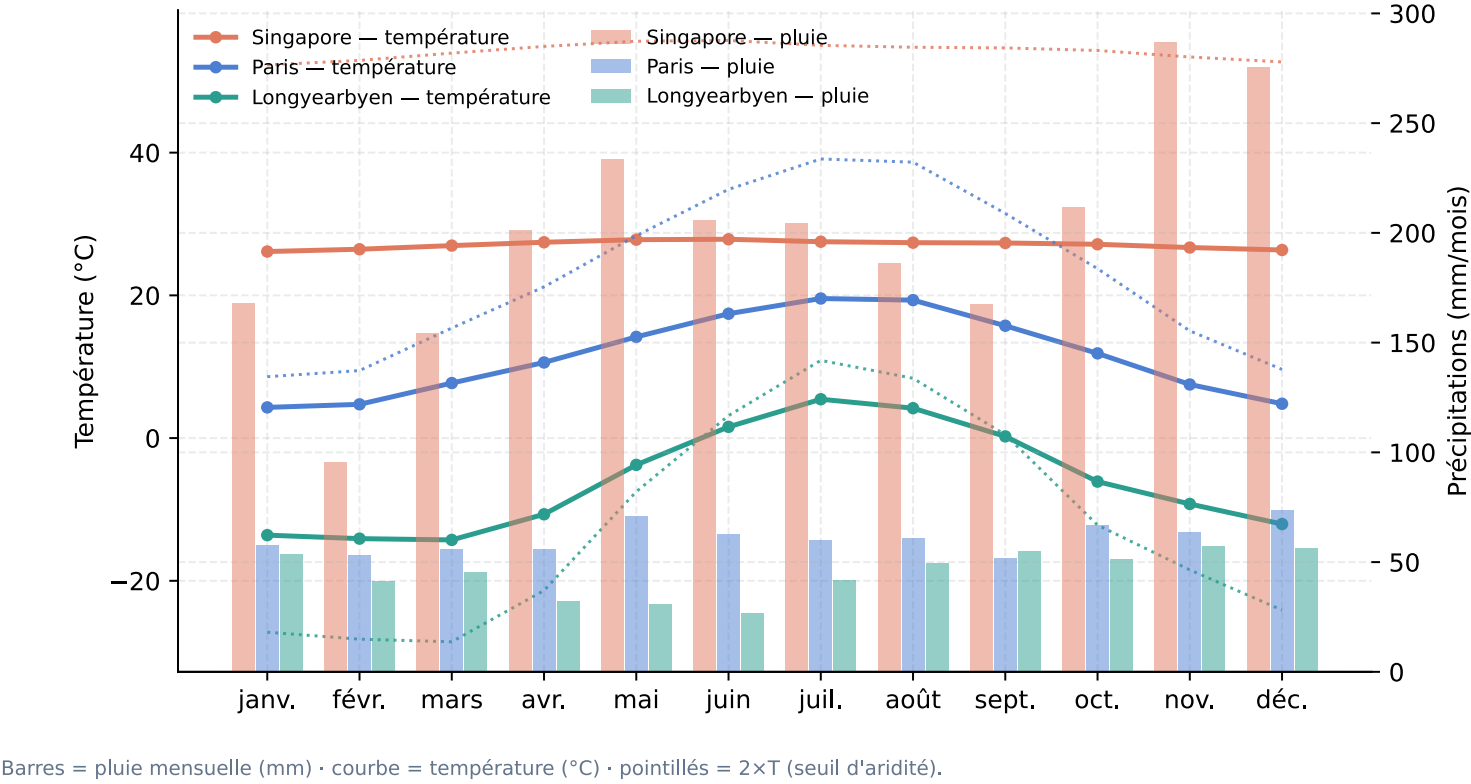
Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen

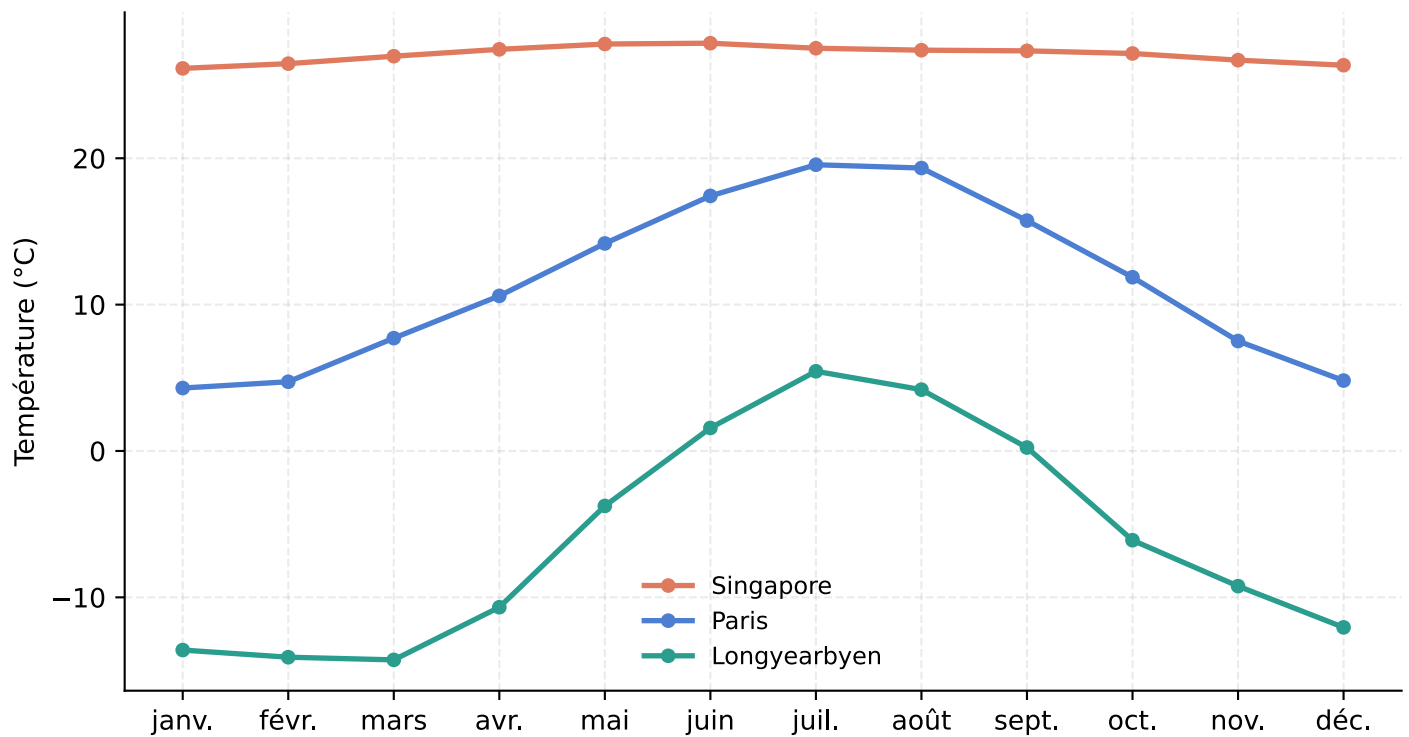


Second document — Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Explique, en te servant du diagramme ombrothermique des trois villes, pourquoi l'amplitude thermique de Singapour est presque dix fois plus faible que celle de Longyearbyen.

Piste. Pense à la hauteur du Soleil à midi en janvier et en juillet dans chaque ville.

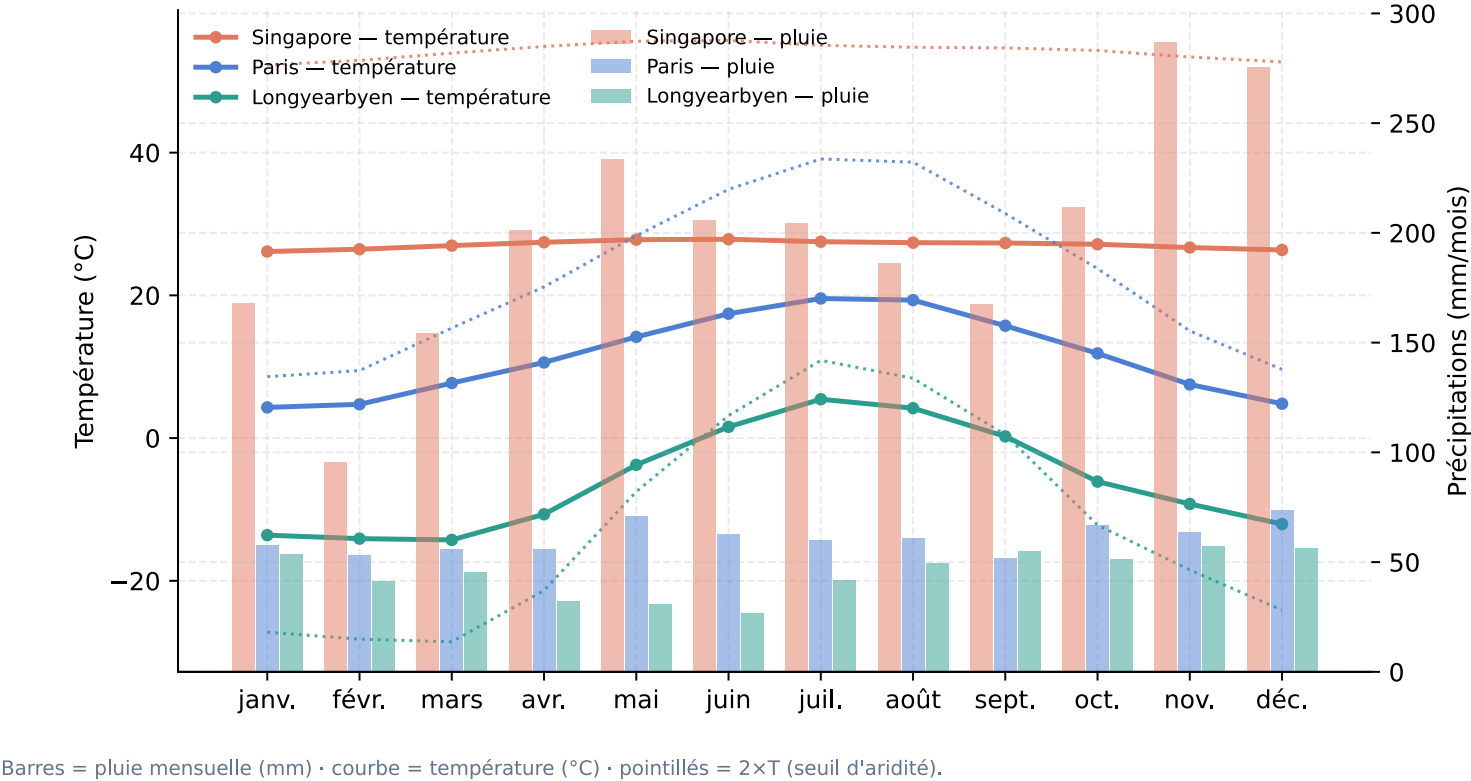
Normale mensuelle 1991-2020 — Singapour, Paris, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapour, Paris, Longyearbyen.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



Second document — Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Données de l'activité

Villes : Singapore, Paris, Longyearbyen — variables : Température de l'air à 2 m — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.